

TỪ THAO TÁC TAY ĐẾN VẬN HÀNH CHUẨN HÓA

Script thuyết trình 5-7 phút cho BOD / Manager: flow bài toán, lợi ích khi giải, và tác dụng của tự động hóa.

Flow tổng thể



Thông điệp ngắn: dự án này không chỉ để chạy nhanh hơn, mà để ra quyết định nhanh hơn, ít sai hơn, và dễ bàn giao hơn.

1. Vì sao bài toán ra đời

Bài toán xuất hiện vì dữ liệu đang nằm rải rác ở nhiều nơi: Google Sheets, Excel, OneDrive và các workbook output khác nhau. Làm tay nghĩa là copy / paste, đối chiếu, sửa lại, rồi chờ người khác kiểm tra. Cách đó chậm, dễ lệch và rất khó scale.

Nếu một chu kỳ xử lý tay tiêu tốn 8 giờ của Associate hoặc 4 giờ của Senior, thì chi phí không chỉ là thời gian. Nó còn là độ trễ ra quyết định, sai sót do thao tác thủ công, và rủi ro khi bàn giao cho người khác.

Mục tiêu tối thượng của dự án là đưa dữ liệu về một luồng chuẩn, để tính được chi phí vốn hóa một cách nhất quán, có kiểm soát và có thể audit lại.

Flow	Câu hỏi cần nghĩ	Ý nghĩa
Source	Dữ liệu đầu vào có đúng và đủ không?	Khi source sai thì mọi bước sau đều sai.
Staging	Dữ liệu đã được clean và chuẩn hóa chưa?	Đây là lớp trung gian để gom, lọc và loại lỗi trước khi đổ vào output.
Checkpoint / Approval	Dòng nào cần người dùng duyệt?	Cho phép kiểm soát các ngoại lệ thay vì sửa tay trong bóng tối.
Output	Kết quả cuối cùng có đáng tin để dùng không?	Đây là workbook dùng để báo cáo, chia sẻ và bàn giao.

Trước automation dễ sai ở đâu?	Ví dụ thực tế	Checkpoint giúp gì?
Copy nhưng không để ý format	Copy từ Google Sheet, Excel hoặc workbook cũ có thể kéo theo format, công thức, kiểu ngày tháng hoặc cột lệch.	Đưa dữ liệu qua staging/check sheet để nhìn lại dòng, tháng, MNV, project và trạng thái trước khi ghi output.
Không phân biệt được dự án mới	Project chưa có trong danh mục hoặc project master nhưng vẫn bị copy tiếp như dữ liệu bình thường.	Đẩy vào IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream hoặc result tương ứng để người phụ trách duyệt.
Không nhận ra nhân viên mới	MNV mới hoặc nhân sự chưa map có thể làm output thiếu mã hoặc rơi vào nhóm chưa xác định.	Checkpoint nghiệp vụ giúp phát hiện thiếu MNV, tên nhân sự lệch hoặc mapping chưa đủ.
Sửa thẳng output khi phát hiện lỗi	Sửa trực tiếp trong file kết quả có thể nhanh trước mắt nhưng khó audit và dễ mất dấu nguyên nhân gốc.	Approval/result sheet ghi nhận quyết định để truy ngược lại source, staging và người duyệt.

Khi nói phần này, hãy nhấn mạnh rằng tự động hóa không chỉ để "nhanh", mà để biến một quy trình rời rạc thành một quy trình có thể lặp lại và kiểm soát.

2. Lợi ích khi tự động hóa

Lợi ích	Tác dụng thực tế
Tiết kiệm thời gian	Nếu làm tay mất 8h với Associate hoặc 4h với Senior, automation chuyển phần nặng sang kiểm tra và phê duyệt, giúp tiết kiệm gần như một ngày công Associate hoặc nửa ngày Senior cho mỗi chu kỳ.
Giảm sai sót	Không còn phụ thuộc vào thao tác copy/paste, đặt công thức thủ công hay sửa lỗi ở nhiều nơi.
Dễ audit và bàn giao	Có checkpoint, result sheet và log để truy ngược từng quyết định.
Dễ scale	Khi khối lượng tăng, hệ thống vẫn chạy theo cùng một logic thay vì tăng người làm tay.

3. Nhìn bằng dữ liệu thật: trước và sau khi áp dụng

Trước khi áp dụng, người vận hành phải mở nhiều nguồn, so sánh thủ công và tự nhớ logic mapping. Sau khi áp dụng, cùng một dữ liệu được đưa qua checkpoint, approval và sheet kết quả để người duyệt nhìn thấy vấn đề trước khi output được dùng cho báo cáo.

Các ảnh bên dưới được lấy trực tiếp từ bộ asset sinh từ file output mới nhất, gồm source, checkpoint và result sheet. Khi trình bày, đây là phần nên dùng để cho BOD thấy automation không phải là khái niệm trừu tượng, mà là một quy trình đang tạo ra workbook có kiểm soát.

Nguồn trực tiếp: Timesheet IT từ workbook mới nhất.

Check	File chi phí nhân	1770%	0%	1	90%	85%	90%	90%	0%	90%	100%
		1747%	0%	2	85%	80%	85%	90%	0%	80%	90%
		1682%	-30%	3	85%	0%	90%	90%	90%	90%	90%
		1610%	-85%	4	90%	0%	90%	90%	90%	90%	90%
				5	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
				6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				8	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				9	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				10	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				11	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				12	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TT	Tên dự án	Phân loại	Hệ thống	Tháng							
1	HubSpot	vận hành	Hubspot	1	Nhung - BA	Hải - BA	Mai - BA	Hiếu - BA	Manh - Tester	Ngọc - UI/UX	Yến - UI/UX
	HubSpot			2							
	HubSpot			3							
	HubSpot			4							
	HubSpot			5	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	HubSpot			6							
	HubSpot			7							
	HubSpot			8							
	HubSpot			9							
	HubSpot			10							
	HubSpot			11							
	HubSpot			12							

Nguồn trực tiếp: Timesheet Media từ workbook mới nhất.

Tên nhân viên		Tên sản phẩm	m chiếu(gắn link workbook, word	Sản phẩm mới/sản phẩm cũ	Tên dự án	Bộ môn	Đặc tính sản phẩm	Sản phẩm bàn giao	Cấu phần	Độ khó	Đơn vị tính	Số lượng actual	KPI standard (h)/1 DV quy đổi
Y				-	-								
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Least likely, most appropriate + Insert Coaching	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Tài liệu học và thi	Theory slide	Module list/Table of content			#NAME?	14	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	likely, most appropriate + Insert Coaching	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Tài liệu học và thi	Theory slide	Module list/Table of content			#NAME?	21	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Tài bản học liệu kỳ T4.2026 - Slide P1 - Main content	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Tài liệu học và thi	Theory slide	Chapter/Module - Main content		Slide_CFA_level 1	#NAME?	1	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Tài bản học liệu kỳ T4.2026 - Slide PM - Main content	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Tài liệu học và thi	Theory slide	Chapter/Module - Main content		Slide_CFA_level 1	#NAME?	1	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Tài bản học liệu kỳ T4.2026 - Slide Equity - Main content	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Tài liệu học và thi	Theory slide	Chapter/Module - Main content		Slide_CFA_level 1	#NAME?	1	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	với tổng số chữ của Unit 1+3)	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	LMS Course	Guiding materials	Content try viết		GM_CFA_level 1	#NAME?	1394	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	[Coaching P] Review giao diện vid des upload Coaching P] (20% KPI c-hà b	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	CFA level 1	Tài liệu học và thi	Giao diện			#NAME?	0	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	[TV liveclass] Pick video truyền thông	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Others	Report	Compulsory			#NAME?	2	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Hỗ trợ thi TS/2026 - Xếp loại HV và Lưu câu hỏi sai nhiều (actual)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/15UkHv7mJUrL_vgKIGPz0Ndi9k	CFA level 1	Others	Report	Compulsory			#NAME?	3	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	[Ethics Coaching] Ra soát và tạo danh sách các lớp cần tick hiện (actual)	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1						#NAME?		0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	[Coaching P] Upload video description M1.9 Course 2026	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	LMS Course	Video description	Upload video description			#NAME?	4608	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	[Coaching P] Upload video description M1.9 Course 2024 (claim 20% course 2	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	LMS Course	Video description	Upload video description			#NAME?	521.6	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Revision - Góp ý planning part 2 (actual)	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Others	Report	Compulsory			#NAME?	1	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Trào đổi với GV Đức Hải	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Học tập với Giảng viên	Kiểm soát tài liệu/chương trình	Chất lượng giảng dạy			#NAME?	1	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	[Liveclass P] Review giao diện upload M9-14 (20% KPI c-hà b Upload)	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Tài liệu học và thi	Giao diện	Review			#NAME?	1.6	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	[SX + MKT] Viết bài (b) sai thường gặp các môn (PSA, Equity, FI, PM)	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Support Marketing	Content marketing	Content try viết			#NAME?	4968	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Báo cáo tỷ lệ tham gia các hoạt động nhóm chuyên sâu + Nhận xét HV tham	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Revision định kỳ	Report	Report hiệu quả ôn tập			#NAME?	6	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Phân hồi học viên	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Trào đổi chuyên môn với SX	Hồ trợ học viên	Câu hỏi chuyên môn			#NAME?	9	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Meeting plan tuần team CFA1	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Others	Meeting	Daily/weekly/monthly			#NAME?	2	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	Vấn hành lớp học	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1						#NAME?	10	0.000	
Ass 1	Nguyễn Hồng Ngọc	KPI report	https://xspace.base.vn/vmbed?app=workbook&path=6F2a3M+cGFzTDlu4h9u2u	CFA level 1	Others	Report	Compulsory			#NAME?	2	0.000	

Nguồn SX input: CMA.xlsx - employee sheet.

- Trong trường hợp không thể claim theo standard/they standard chưa hợp lý, giao tiếp với Sup để được hỗ trợ.

Năm	Tháng	Chương trình	Vị trí	Tên nhân viên	Tên sản phẩm	n chiếu(gắn link workbook, word	Sản phẩm mới/sản phẩm cũ	Tên dự án	Bộ môn	Đặc tính sản phẩm	Sản phẩm bàn giao	Cấu phần	Độ khó
2026	4	CMA	Sup 2	Đào Anh Duy	Supervise dự án CMA Online Part 1		Sản phẩm mới	CMA Online Part 1					
2026	4	CMA	Sup 2	Đào Anh Duy	Supervise dự án CMA Online Part 2		Sản phẩm mới	CMA Online Part 2					
2026	4	CMA	Sup 2	Đào Anh Duy	Supervise dự án CMA Revision Part 1		Sản phẩm mới	CMA Revision Part 1					
2026	4	CMA	Sup 2	Đào Anh Duy	Supervise dự án CMA Revision Part 2		Sản phẩm mới	CMA Revision Part 2					
2026	4	CMA	Sup 2	Đào Anh Duy	Thực hiện các sản phẩm, nghiệp vụ còn lại								

Trong quy trình mới: có sheet hướng dẫn approval để người dùng biết phải duyệt ở đâu.

Bước	Workbook approval	Lệnh / Giá trị	Hướng dẫn
	1 C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-automation-main\kpi-google-sheets-onedrive-automation-main\WorkbookApproval\WorkbookApproval.xlsx	py -3 automate_kpi.py --downl	Mở workbook này và kiểm tra các sheet Check_Payroll, checkpoint data SX, Check_SX_Downstream và Check_Vonhoa_Month_Block. Khi rerun bằng --a
	2 C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-aut	YES / Y / TRUE / 1 / APPLY / APPI	Nhập một trong các giá trị này vào cột Apply? cho những dòng bạn muốn duyệt. Để trống hoặc nhập NO nếu không duyệt.
	3 C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-aut checkpoint data SX		Hành động SX source: kiểm tra một sheet duy nhất gồm Summary / Details. Các dòng thiếu MNV sẽ nằm ngay trong Details với Issue = missing MNV; cậ
	4 C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-aut Check_SX_Downstream		Hành động SX downstream: kiểm tra Summary / Details để soi dữ liệu rơi ở SX_Allocation_Build, Timesheet SX, 4.1 Chi phí nhân sự SX và 3.Vốn hóa. Nê
	5 C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-aut py -3 automate_kpi.py --approv	Sau khi đánh dấu các dòng cần duyệt trong workbook này, chạy lệnh này và trỏ --approval-file để dùng workbook đã chỉnh. Workbook này sẽ là base để	
	6 (none)		Nếu lần chạy này có dùng approval file, đường dẫn sẽ hiển ở đây. Muốn đổi ý thì sửa file đó hoặc chạy lại không kèm --approval-file. Không dùng output
	7 C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-aut py -3 automate_kpi.py		Chạy lại không có --approval-file để bỏ qua toàn bộ phê duyệt và tạo workbook mới từ template / nguồn dữ liệu. Đây là chế độ rebuild sạch, không car
	8 C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-aut IT_Approval_Result / Project_M	Workbook đầu ra tiếp theo sẽ có các sheet kết quả này để ghi trạng thái applied / skipped / failed.	
Bước	Khi nào dùng	Lệnh	Chức năng
	1 Tạo output từ các file raw local hiện có	py -3 automate_kpi.py	Dùng data/input/raw/IT.xlsx và data/input/raw/MEDIA.xlsx, ghi Timesheet IT / Da
	2 Tải file nguồn mới nhất rồi mới chạy	py -3 automate_kpi.py --downl	Tải file IT / MEDIA từ config/sources.json, sau đó tạo output và checkpoint.
	3 Xem checkpoint và chọn dòng cần sửa		Dùng khi Google Sheets / file nguồn đã đổi và cần làm mới raw local.
	4 Áp dụng các dòng đã duyệt	py -3 automate_kpi.py --approv	Đọc các dòng YES từ workbook approval, áp dụng các thay đổi hợp lệ, rồi tạo workĐường dẫn --approval-file phải trỏ đúng workbook bạn đã chỉnh YES.
	5 Tải nguồn mới và áp dụng phê duyệt trong cùng một lượt	py -3 automate_kpi.py --downl	Làm mới IT / MEDIA trước, sau đó áp dụng các phê duyệt từ workbook đã chọn Dùng cần thâp: approval lấy từ workbook cũ, còn dữ liệu được refres
	6 Đối ý và bỏ qua toàn bộ phê duyệt	py -3 automate_kpi.py	Tạo output mới mà không đọc bất kỳ dòng YES nào.
	7 Đối ý với một số dòng cụ thể	(sửa workbook, rồi chạy lại lệnh đối Apply? từ YES sang NO hoặc để trống cho những dòng bạn không cần muốn đ	Sửa lại chỉnh workbook approval đã trước khi chạy lại.
	8 Kiểm tra những gì đã được áp dụng	(mở workbook output)	Xem IT_Approval_Result, Project_Master_Approval_Result, Downstream_Approvi
	9 Chạy mà không tự mở output	py -3 automate_kpi.py --no-pe	Tạo output từ raw local nhưng không mở workbook kết quả.
	10 Chủ động mở output sau khi chạy	py -3 automate_kpi.py --open	Tạo output từ raw local và mở workbook kết quả. Đây là hành vi mặc định.

Sau khi áp dụng: IT_Approval_Result ghi nhận dữ liệu IT đã được xử lý.

IT Approval Result					
Approval row	Action	Project	Employee	Employee column	Status

Sau khi áp dụng: Project_Master_Approval_Result ghi nhận phần phản project master được duyệt.

Project Master Approval Result	Approval row	Action	Project code	Project name	Status
	3	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2624	Dự án X	applied: added catalog row 81; added cost rows 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513;
	4	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2621	Dự án Gitbook tài liệu hướng dẫn sử dụng	applied: added catalog row 82; updated existing cost rows 423, 425, 443; skipped: project code IT2621 already exists in 3.Von
	5	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2619	Dự án Tài liệu lớp học (Class Resource) GD2	applied: added catalog row 83; updated existing cost rows 381, 385, 395; skipped: project code IT2619 already exists in 3.Von
	6	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2613	Dự án_Bổ sung thông tin CX chăm sóc lớp	applied: added catalog row 84; updated existing cost rows 255, 257, 259, 275; skipped: project code IT2613 already exists in 3.V
	7	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2612	Dự án_Chăm điểm bằng AI	applied: added catalog row 85; updated existing cost rows 234, 235, 237, 238, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 251, 253, 254; skippe
	8	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2617	Dự án_Hệ thống Đăng ký học GD1	applied: added catalog row 86; updated existing cost rows 339, 340, 341, 358, 359; skipped: project code IT2617 already exists i
	9	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2615	Dự án_Quản lý tài liệu lớp cho lớp học	applied: added catalog row 87; updated existing cost rows 297, 300, 302, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 316, 317; skipped: pr
	10	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2606	Dự án_Techdest	pr applied: added catalog row 88; updated existing cost rows 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128; ski
	11	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2607	Dự án_Thay đổi NCC eContract	applied: added catalog row 89; updated existing cost rows 142, 144, 148, 149; skipped: project code IT2607 already exists in 3.V
	12	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2611	Dự án_Tích hợp Articulate Storyline	applied: added catalog row 90; updated existing cost rows 213, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 226, 227, 230, 232, 233; skipped: pr
	13	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2608	Dự án_Tối ưu hệ thống Cash Management	applied: added catalog row 91; updated existing cost rows 150, 153, 155, 157, 165, 167, 169, 170; skipped: project code IT2608 a
	14	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2610	Dự án_Tự động kích hoạt khóa học Online	applied: added catalog row 92; updated existing cost rows 192, 194, 198, 199, 202, 205, 208, 212; skipped: project code IT2610 a
	15	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2609	Dự án_Tự động điểm danh qua Zoom	applied: added catalog row 93; updated existing cost rows 171, 174, 176, 177, 178, 184, 185, 188, 190, 191; skipped: project code
	16	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2614	Dự án_Đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống quản lý học tập (LMS) và HubS	applied: added catalog row 94; updated existing cost rows 276, 278, 280, 292, 296; skipped: project code IT2614 already exists i
	17	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2620	Export dữ liệu Giảng viên từ LMS đẩy vào Base	applied: added catalog row 95; updated existing cost rows 402, 405; skipped: project code IT2620 already exists in 3.Von hoa
	18	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2601	HubSpot	applied: added catalog row 96; updated existing cost rows 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ski
	19	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2618	Hệ thống học qua Zoom GD3 - Tự động điểm danh cho Giảng viên	applied: added catalog row 97; updated existing cost rows 360, 363, 364, 366, 367, 377, 378, 380; skipped: project code IT2618 a
	20	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2616	Học bổng CFA Futurewards 2026	applied: added catalog row 98; updated existing cost rows 318, 320; skipped: project code IT2616 already exists in 3.Von hoa
	21	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2602	LMS/ Ops	applied: added catalog row 99; updated existing cost rows 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 4;
	22	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2623	Thiết lập hiệu suất bộ phận trên base	applied: added catalog row 100; updated existing cost rows 468, 484, 485; skipped: project code IT2623 already exists in 3.Von
	23	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2622	Tích hợp Articulate Storyline GD2	applied: added catalog row 101; updated existing cost rows 444, 446, 449, 450, 464; skipped: project code IT2622 already exists
	24	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2604	eContract	applied: added catalog row 102; updated existing cost rows 79; skipped: project code IT2604 already exists in 3.Von hoa

Sau khi áp dụng: Media_Approval_Result ghi nhận dữ liệu Media đã được duyệt.

Media Approval Result	Approval row	Section	Data media row	Project	Employee	MNV	Status
	18	Details	ADD_TIMESHEET_MEDIA_ROW	CFA Level 3 Online	Nguyễn Phạm Thùy Linh	MNV-001	skipped: unsupported action ADD_TIMESHEET_MEDIA_ROW
	19	Details	ADD_TIMESHEET_MEDIA_ROW	CMA Revision Part 1	Đàm Quang Dũng	MNV-002	skipped: unsupported action ADD_TIMESHEET_MEDIA_ROW
	23	Source Issues	FIX_MEDIA_WEIGHT_OR_MONT	6 CFA Level 3 Online	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	applied: filled H formula, I formula row 6
	24	Source Issues	FIX_MEDIA_WEIGHT_OR_MONT	7 CFA Level 3 Online	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	applied: filled H formula, I formula row 7

3. Ví dụ IT và Media: khi nào cần checkpoint và approval

Với IT, dữ liệu đi từ Timesheet IT sang Chi phí nhân sự IT, rồi tiếp tục qua các bước kiểm tra project master và downstream. Nói ngắn gọn: mục tiêu không chỉ là kéo được dữ liệu vào file, mà là bảo đảm project và nhân sự được map đúng trước khi tính chi phí.

Các điểm cần nhắc tên khi thuyết trình là `Check\_IT\_CPNS`, `IT\_New\_Project\_Master`, `Check\_IT\_Downstream`, rồi các result sheet như `IT\_Approval\_Result`, `Project\_Master\_Approval\_Result` và `Downstream\_Approval\_Result`.

Với Media, luồng thường đi từ Timesheet Media và Data media ACCA+CFA+CMA. Ở đây checkpoint giúp kiểm tra mapping BU, project, task, tháng và người làm task trước khi dữ liệu đi vào output.

Các sheet cần nhớ là `Check\_Media\_Timesheet` và `Media\_Approval\_Result`. Nếu dữ liệu Media sai, vấn đề thường nằm ở mapping nguồn hoặc danh mục, không phải ở bước output cuối.

Mảng	Điểm cần kiểm tra	Kết quả mong muốn
IT	Timesheet IT, Check_IT_CPNS, IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream	Project và chi phí nhân sự IT được map đúng, output có result sheet rõ ràng.
Media	Timesheet Media, Data media ACCA+CFA+CMA, Check_Media_Timesheet	Task / tháng / người làm task khớp, dữ liệu đi vào output sạch hơn.

IT: Check IT CPNS giúp nhìn rõ dữ liệu CPNS trước khi đi tiếp.

Summary Month	Input Timesheet IT	Processed Chi phí nhân sự	Diff
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
6		0	0
7		0	0
8		0	0
9		0	0
10		0	0
11		0	0
12		0	0

Details Month	Project	Employee	Employee color	Timesheet row	Input value	Processed value	Diff	Cost rows matched	Cost project sample	Matched after click	Issue
	1 Hệ thống học qua Zoom GD3 - Tư vấn điểm danh cho ĐB Hùng Nhune, Đinh Công Hải, Lê Xuân Mai, Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Hùng Mar						0	0, 360, 361, 362, 363, 364	Hệ thống học qua Zoom GD3 - Tư vấn điểm danh cho Gi	FALSE	criteria text mismatch, likely w

Media: Check_Media_Timesheet cho thấy dữ liệu cần được đối chiếu trước khi chốt.

Summary												
Month	Input Data media		Processed Timesheet Medi	Diff								
1		0	3.45	3.45								
2		0	4.7	4.7								
3		0	4.2	4.2								
4	#N/A	0	4	#N/A								
5		0	5	5								
6		0	6	6								
7		0	7	7								
8		0	8	8								
9		0	9	9								
10		0	10	10								
11		0	11	11								
12		0	#REF!	#REF!								
Details												
Month	Project	Employee	MNV	Data media rows	Input value	Processed value	Diff	Timesheet Media row	Timesheet Media rows ma	Matched after cle	Issue	
4	CFA Level 3 Online	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	6, 7	0	0	0			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me	
4	CMA Revision Part 1	Đàm Quang Dũng	MNV-002	8, 9	0.025568182	0	-0.025568182			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me	
4	CFA Level 3 Online	Nguyễn Phạm Thủy Linh	MNV-001	10, 11	0.025568182	0	-0.025568182			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me	
Source Issues												
Data me	Project	Month	Employee	MNV	Hours	Weight value/for	Issue	Recommended acti	Apply?	Approval notes		
4	CFA Level 3 Online	4	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	7.5	0.025568182	missing row/formula in Timesheet Me	FALSE	Recommended acti	Apply?		

4. Ví dụ SX: vì sao phải clean staging trước khi gộp output

Với SX, vấn đề thường không nằm ở bước cuối mà nằm ở dữ liệu đầu vào: MNV thiếu, mapping lệch, hoặc downstream bị kéo sai. Vì vậy, cách xử lý đúng là clean data ở staging trước, rồi mới gộp vào file output.

Đây là lý do code có checkpoint riêng cho `checkpoint data SX` và `Check\_SX\_Downstream`. Một cái để nhìn lỗi ở nguồn dữ liệu SX, một cái để nhìn lỗi lan sang `SX\_Allocation\_Build`, `Timesheet SX`, `4.1 Chi phí nhân sự SX` và `3.Vốn hóa`.

Nói ngắn gọn cho BOD: tự động hóa giúp chúng ta không chỉ tạo file nhanh hơn, mà còn chuẩn hóa quyết định, giảm rủi ro dữ liệu, và đảm bảo chi phí vốn hóa được tính trên bộ dữ liệu sạch hơn.

5. Khi có dự án mới hoặc nhân viên mới thì phải chỉnh gì?

SX trước khi gộp: checkpoint data SX dùng để clean dữ liệu ở staging.

Summary											
Metric	Value										
Year	2026										
Month	5										
Include CF/YES											
Append st	1336										
Append en	1454										
Rows stage	119										
Rows appe	119										
Rows skip	0										
Rows miss	0										
Rows miss	59										
Distinct em	2										
Details											
Year	Month	Program	Source file	Source sheet	Source row	Append ro	Employee	Position	MNV lookup	Product	Project
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	21	1337	Nguyễn Trần M	Part-time		Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	21	1337	Nguyễn Trần M	Part-time		Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	22	1340	Nguyễn Trần M	Part-time		Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	22	1340	Nguyễn Trần M	Part-time		Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	23	1343	Nguyễn Trần M	Part-time		Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	23	1343	Nguyễn Trần M	Part-time		Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	24	1346	Nguyễn Trần M	Part-time		Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	24	1346	Nguyễn Trần M	Part-time		CMA online _môn 2C _KB	Chế CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	25	1349	Nguyễn Trần M	Part-time		CMA online _môn 2E _KB	Chế CMA Online Part 2
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần M	25	1349	Nguyễn Trần M	Part-time		CMA online _môn 2C _KB	Chế CMA Online Part 2

SX downstream: kiểm tra lỗi lan sang các sheet liên quan trước khi ghi output.

Summary												
Metric	Value											
Rows staged from D	119											
Projects needing do	5											
Projects missing in 1	1											
Projects missing in 3	5											
Rows matched in SX	4											
Rows missing in SX_	0											
Rows matched in Tir	0											
Rows missing in Tim	4											
Rows matched in 4.1	0											
Rows missing in 4.1	4											
Rows reaching 3.Võ	0											
Rows missing in 3.Vi	0											
Rows with missing N	59											
Rows excluded by fi	0											
Rows with exact-ma	0											
Details												
Stage	Year	Month	Program	Source file	Source sheet	Source row	Append row	Employee	Position	MNV lookup	Project code	
3.Vốn hóa	2026		5 CMA	CMA.xlsx	3. Đặng Hoàng Mai -	21		Đặng Hoàng Mai	Ass 1			
3.Vốn hóa	2026		5 CMA	CMA.xlsx	3. Đặng Hoàng Mai -	21					CMA002	
3.Vốn hóa	2026		5 CFA	CFA.xlsx	May 26	23					CFA004	
3.Vốn hóa	2026		5 CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Minh	32					CMA001	
1.Danh mục dự án	2026		5 CFA	CFA.xlsx	May 26	64						
3.Vốn hóa	2026		5 CFA	CFA.xlsx	May 26	66					CFA009	

SX sau khi approval: SX Approval Result ghi nhận phần đã được duyệt để đưa vào output.

SX Approval Result	Section	Year	Month	Program	Employee	MNV lookup	Issue	Recommended action	Apply?	Resolved?	Resolution note	
17 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
18 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
19 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
20 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
21 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
22 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
23 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
24 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
25 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
26 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
27 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
28 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
29 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
30 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
31 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
32 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
33 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
34 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
35 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
36 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
37 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
38 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
39 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		
40 Details		2026		5 CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO		

Tình huống	Sheet thường cần xem / chỉnh	Lý do
Dự án mới	1.Danh mục dự án, IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream, 3.Vốn hóa	Project mới phải được map vào danh mục và đi qua downstream đúng.
Nhân viên mới	Mã nhân viên, Timesheet IT / Media / SX, checkpoint tương ứng	Nếu thiếu MNV hoặc map sai thì output sẽ lệch ngay ở bước đầu.

Struggle thực tế thường không phải là thiếu code, mà là thay đổi ở nguồn: tên dự án đổi, nhân viên mới chưa map, hoặc sheet nguồn bị đổi tên. Khi đó hệ thống cần kiểm tra lại source, staging và checkpoint chứ không chỉ sửa output cuối.

